

বাংলাদেশে আলুর রোগ ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ গাইড

ফলন সর্বোচ্চ করার জন্য প্রধান আলু রোগজীবাণু শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার একটি কৌশলগত হ্যান্ডবুক

আলু (*Solanum tuberosum*) বাংলাদেশে দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং একটি প্রিমিয়াম অর্থকরী ফসল, যা গ্রামীণ অর্থনীতি ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তায় সরাসরি প্রভাব ফেলে। গত কয়েক দশকে মুন্সিগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের মতো প্রধান চাষাঞ্চলে নিবিড় চাষাবাদ উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ উপক্রান্তীয় শীতকালীন জলবায়ু — উচ্চ আর্দ্রতা, ঘন কুয়াশা এবং তীব্র তাপমাত্রা পতন দ্বারা চিহ্নিত — ক্ষতিকর কৃষি রোগজীবাণুর জন্য একটি অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। রোগবালাই আলু চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে থেকে যায়, যা বার্ষিক ২০% থেকে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট পর্যন্ত হঠাৎ ফলন ক্ষতির কারণ হতে পারে। কৃষি বিনিয়োগ সুরক্ষিত রাখতে এবং রপ্তানি বাজারের জন্য মান বৃদ্ধি করতে, রোগ শনাক্তকরণ, চাষাবাদগত প্রতিরোধ এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) প্রতি একটি কঠোর, সুসংগঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য।

১. প্রধান আলু রোগ এবং লক্ষণসমূহ

ক. নাবি ধ্বংসা রোগ (Late Blight)

- রোগজীবাণুর ধরন:** ছত্রাকসদৃশ ওমাইসিট জীব (*Phytophthora infestans*)।
- পরিবেশগত কারণ:** উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৯০%-এর বেশি), দীর্ঘস্থায়ী ঘন শীতকালীন কুয়াশা, ১৫°সে থেকে ২২°সে তাপমাত্রা এবং শিশির জমা।
- প্রধান লক্ষণ:** শুরুতে পাতার আগা ও কিনারায় ছোট, জলভেজা, অনিয়মিত সবুজাভ-কালো দাগ দেখা যায়। অর্ধ সপ্তাহে পাতার নিচের পৃষ্ঠে সাদা, মখমলসদৃশ ছত্রাকের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অনুকূল আবহাওয়ার ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সংক্রমণ পচনশীল রূপ নেয়, যাতে সম্পূর্ণ ক্ষেত পচা গন্ধসহ ধসে পড়ে।

খ. ঢলে পড়া রোগ / ব্যাকটেরিয়াল উইট (Brown Rot)

- রোগজীবাণুর ধরন:** মাটি ও বীজবাহিত ব্যাকটেরিয়া (*Ralstonia solanacearum*)।
- পরিবেশগত কারণ:** উচ্চ মাটির তাপমাত্রা (২৫°সে-র বেশি) উচ্চ মাটির আর্দ্রতা বা জলাবদ্ধ অবস্থার সাথে মিলিত হলে।
- প্রধান লক্ষণ:** দুপুরের গরমে পাতা হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে নেতিয়ে পড়ে, তবে রাতে সাময়িকভাবে সতেজ হয়ে ওঠে। শুরুতে পাতা সবুজ থাকে, কোনো দাগ ছাড়াই। রোগ বাড়ার সাথে সাথে স্থায়ী নেতিয়ে পড়া দেখা দেয়। অক্লান্ত কান্ডের গোড়া কেটে পরিষ্কার পানিতে ডোবালে ডান্ডুলার বাউল থেকে ঘোলাটে, দুধসাদা ব্যাকটেরিয়া রস (ooze) নিগত হতে দেখা যায়।

গ. ডাইরাসজনিত সংক্রমণ (Potato Leaf Roll Virus ও Potato Virus Y)

- বাহক সংক্রমণ:** চোষক পোকা, বিশেষত জাব পোকা (aphid, *Myzus persicae*)-র মাধ্যমে যান্ত্রিক বা জৈবিকভাবে সংক্রমিত হয়।
- প্রধান লক্ষণ:** PLRV নিচের পাতা থেকে শুরু করে পাতার কিনারা বরাবর স্পষ্ট উপরের দিকে কুঁকড়ে যাওয়ার কারণ হয়। পাতা শক্ত, চামড়ার মতো ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। PVY বা মোজাইক ডাইরাস স্পষ্ট হালকা ও গাঢ় সবুজ ছোপ, কুঁচকে যাওয়া, বৃদ্ধি রুদ্ধ হওয়া এবং তীব্র শিরা-পচন সৃষ্টি করে, যা স্বাভাবিক সালোকসংশ্লেষণকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে।

ঘ. খোসাপাচড়া রোগ (Common Scab)

- রোগজীবাণুর ধরন:** মাটিবাহিত স্ট্রেপ্টোমাইসিট (*Streptomyces scabies*)।
- প্রধান লক্ষণ:** আলুর খোসায় খসখসে, কর্কের মতো, উচু বা গর্তযুক্ত গাঢ় দাগ দেখা যায়। এটি ভেতরের টিস্যু নষ্ট না করলেও বাজারমূল্যে মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয় এবং বীজ সংরক্ষণের জন্য অনুপযোগী করে তোলে।

২. পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার চেয়ে রোগজীবাণু প্রতিরোধ অনেক বেশি সাশ্রয়ী। কঠোর প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করলে ফসল চক্র ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে শুরু হয় তা নিশ্চিত হয়।

- কঠোর বীজ নির্বাচন:** কৃষকদের অবশ্যই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বা প্রত্যয়িত বীজ প্রতিষ্ঠানের মতো যাচাইকৃত উৎস থেকে সার্টিফাইড, উন্নতমানের বীজ আলু সংগ্রহ করতে হবে। পূর্বে আক্রান্ত জমির নিজস্ব সংরক্ষিত বীজ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা উচিত।
- বীজ শোধন:** রোপণের আগে, পৃষ্ঠতলের রোগজীবাণু দূর করতে বীজ আলু রাসায়নিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বোরিক অ্যাসিড (৩%) দ্রবণে অথবা কার্বেন্ডাজিমডিভিক ছত্রাকনাশকে (যেমন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অটোস্টিন বা নোউইন) বীজ আলু ১০-১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। রোপণের আগে ছায়ায় সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।
- শস্য পর্যায়ক্রম সীমা:** একটানা সোলানেসিয়াস ফসল চাষ এড়িয়ে চলুন। মাটিবাহিত রালস্টোনিয়া ব্যাকটেরিয়ার জীবনচক্র ভাঙতে বোরো ধান, ভুট্টা বা ডালজাতীয় ফসলের সাথে ন্যূনতম ২-৩ বছরের জন্য আলু জমির পর্যায়ক্রম করুন।
- স্যানিটেশন ও রোগি:** নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। মোজাইক, পাতা কুঁকড়ানো বা ঢলে পড়া লক্ষণযুক্ত গাছ সাথে সাথে তুলে ফেলুন। সংক্রমিত জৈববস্তু কৃষিক্ষেত্র থেকে দূরে পুড়িয়ে ফেলুন বা পুঁতে ফেলুন যাতে পার্শ্ববর্তী বিস্তার রোধ হয়।

৩. সমন্বিত রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ মাত্রিক তালিকা

যখন আবহাওয়াগত অবস্থা রোগজীবাণুর প্রাদুর্ভাবের অনুকূল হয়, তখন লক্ষ্যভিত্তিক রাসায়নিক হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। নিচের তালিকায় বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ের অবস্থার জন্য প্রযোজ্য প্রমাণিত মানসম্মত সময়সূচি দেওয়া হলো:

লক্ষ্য রোগ	রাসায়নিক গ্রুপ / সক্রিয় উপাদান	প্রমিত মাত্রা / প্রয়োগবিধি
নাবি ধ্বংসা রোগ (প্রতিরোধমূলক / লক্ষণ	ম্যানকোজেব ৭৫% ডব্লিউপি (যেমন: ডাইথন এম-৪৫ / ইন্ডাফিল)	প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম। ঘন কুয়াশার সময় ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করুন।

প্রকাশের আগে)		
নাবি ধ্বংসা রোগ (প্রতিকারমূলক / দেখা মাত্র)	মেটালাক্সিল ৮% + ম্যানকোজেব ৬৪% ডব্লিউপি (যেমন: রিডোমিল গোল্ড) অথবা ফেনামিডোন + ম্যানকোজেব (যেমন: সিকিউর)	প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম। পাতার নিচের পৃষ্ঠসহ পুরো গাছে ভালোভাবে স্প্রে করুন। বৃষ্টিবহল আবহাওয়া অব্যাহত থাকলে ৭ দিন পর পুনরায় প্রয়োগ করুন।
ঢলে পড়া রোগ / ব্রাউন রট	কার্যকর কোনো মাঠপর্যায়ের প্রতিকার নেই। রিচিং পাউডার (মাটি শোধন)	পূর্বে আক্রান্ত স্থানে শেষ জমি প্রস্তুতির সময় হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ কেজি রিচিং পাউডার প্রয়োগ করুন।
জাব পোকা / ভাইরাস বাহক	ইমিডাক্লোপ্রিড ২০% এসএল (যেমন: অ্যাডমায়ার / টিডো) অথবা অ্যাসিটামিপ্রিড	প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি। বাহকের বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে মৌসুমের শুরুতে স্প্রে করুন।

৪. ফসল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর রোগ প্রতিরোধ

ফসল পরিপক্ব হলেই রোগ থেকে সুরক্ষা শেষ হয়ে যায় না। শ্যাডলিং পদ্ধতিতে ঘাটতি থাকলে পরিবহন ও সংরক্ষণকালে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। সংগ্রহোত্তর নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করুন:

- পাতা কাটা (হলম কাটিং):** আলু সংগ্রহের ঠিক ১০ থেকে ১৫ দিন আগে গাছের ভূমির উপরের অংশ কেটে ফেলুন। এতে আলুর খোসা প্রাকৃতিকভাবে শক্ত ও পুরু হয়ে ওঠে, যা তোলার সময় যান্ত্রিক আঘাত ও গৌণ ছত্রাক সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক হয়।
- অধ্রুতা ব্যবস্থাপনা:** সংগ্রহের অন্তত ১০ দিন আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করুন। শুষ্ক, রোদেলা সকালে আলু তুলুন। কখনো কাদামাটির জমি থেকে আলু তুলবেন না, কারণ ভেজা আলুর গায়ে লেগে থাকা মাটি বস্তায় দ্রুত পচন ছড়ায়।
- বাছাই ও কিউরিং:** সংগ্রহের সাথে সাথে খেঁতলানো, কাটা বা পোকায় ক্ষতিগ্রস্ত আলু বাদ দিন। দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের আগে ক্ষুদ্র ক্ষত সারিয়ে তুলতে সুস্থ আলু একটি ভালোভাবে বাতাস চলাচলযোগ্য, ছায়াযুক্ত পরিবেশে ৪-৭ দিন কিউর করুন।